

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 22/09/2023

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/40	/20	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura classica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola “ciao”.
2. (40 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Si descriva l’attacco meet in the middle per DES doppio
 - b. (30) Si consideri AES-X una versione modificata di AES che utilizza anche lo XOR $\oplus$:
Siano k_1 e k_2 due chiavi AES di 128 bit, la cifratura di un blocco m avviene così:
$$\text{AESX}_{k_1, k_2}(m) = \text{AES}_{k_1}(m) \oplus k_2.$$
 - i. (10) Si descrivano le caratteristiche di AESX
 - ii. (20) Si discuta la sicurezza di tale sistema rispetto ad un attacco known plaintext, sia su AES standard che su AESX.
3. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.
 - a. (10) Discutere l’equivalenza o meno tra il problema RSA e la fattorizzazione dei numeri primi
 - b. (10) Discutere i metodi per **ottimizzare** il calcolo esponenziale nella fase di **cifratura**
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=19$ il numero primo comune e sia il generatore $g=10$
 - i. Dimostrare che 10 è un generatore=radice primitiva di Z_{19}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo “man in the middle”, fornendo un esempio numeric